DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD, RESPALDO Y MONITOREO PARA UNA BASE DE DATOS

Caso Aplicado: Comercializadora Directa Agropecuaria de Silvania (AgroSilvania Market BD en MySQL 8.0)

Cristian Camilo Tabares Villanueva
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas
ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS / 55526 / PRIMER BLOQUE / 26P05
Docente Tutor: Gabriel E. Beltrán
Noviembre de 2026

1. Contexto Organizacional y Planteamiento del Escenario

La gestión eficiente y segura de los datos constituye el núcleo operativo de cualquier organización contemporánea, sin importar su escala de operación. El presente proyecto aborda el reto profesional de asumir el rol de Administrador de Bases de Datos (DBA) para una empresa agro-comercial emergente denominada AgroSilvania Market, cuya misión radica en conectar directamente a los pequeños productores campesinos del municipio de Silvania, Cundinamarca (provincia del Sumapaz), con clientes y restaurantes en Bogotá y la Sabana, suprimiendo los intermediarios tradicionales.

Para soportar sus operaciones, la empresa depende de un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional (SGBD) desplegado sobre MySQL Community Server versión 8.0. Dicha base de datos fue diseñada bajo un modelo entidad-relación normalizado compuesto por exactamente 6 tablas, cumpliendo a cabalidad con la regla de pertinencia y alcance académico establecido en la guía del ACA (esquema de 4 a 8 tablas):

1. productores: Registra la información personal, cédula, vereda de Silvania (Subia, Yayata, San José, etc.), teléfono y hectáreas sembradas de los campesinos vinculados.

2. categorias: Clasifica los productos del campo (Café Especial, Frutas de Altura, Hortalizas Frescas y Tubérculos).

3. productos: Catálogo de cosechas disponibles para la venta, vinculando al productor, precio unitario de origen fijado por el campesino, precio de venta al público y stock disponible en kilogramos.

4. clientes: Almacena los datos de contacto, identificación y direcciones de entrega de los compradores urbanos en Bogotá y municipios aledaños.

5. pedidos: Entidad transaccional central que registra cada orden de compra, fecha, método de pago digital (PSE, Nequi, Daviplata), estados de despacho ('PENDIENTE', 'PAGADO', 'EN_RUTA', 'ENTREGADO', 'CANCELADO') y montos totales.

6. detalle_pedidos: Renglones individuales de cada pedido, asociando productos, cantidades en kilogramos, precios pactados y subtotales calculados.

(Espacio para pegar captura de pantalla: Diagrama Entidad-Relación de las 6 tablas en MySQL Workbench o DBeaver)

2. Diagnóstico DBA del Estado Inicial y Problemas Identificados

Al asumir la auditoría y administración de la instancia de base de datos de AgroSilvania Market, realicé una evaluación diagnóstica exhaustiva del entorno, identificando cinco vulnerabilidades críticas que ponían en riesgo la continuidad del negocio, la seguridad de la información y la satisfacción de los clientes:

- Problema 1 (Seguridad y Control de Acceso): Ausencia total de segregación de funciones. Tanto los desarrolladores de la aplicación backend, los auditores y el personal operativo de despacho utilizaban la cuenta de superusuario 'root' con contraseñas planas o compartidas. No existía el principio de menor privilegio, lo que permitía a cualquier usuario con acceso ejecutar sentencias destructivas accidentales (DROP TABLE o DELETE sin cláusula WHERE).
- Problema 2 (Falta de Auditoría y Trazabilidad): Existían quejas recurrentes de clientes por variaciones inexplicables en los totales de sus pedidos y estados de pago alterados. El motor no contaba con ningún mecanismo de bitácora que registrara quién, cuándo ni desde qué terminal se modificaban los registros transaccionales críticos.
- Problema 3 (Degradación de Rendimiento): Con el crecimiento del histórico de pedidos a más de 5.000 transacciones, los reportes diarios de facturación y las consultas del panel de despacho tardaban varios segundos en responder. El análisis preliminar reveló que el motor realizaba escaneos secuenciales completos (Full Table Scan) consumiendo elevados ciclos de CPU.
- Problema 4 (Inexistencia de Estrategia de Respaldo y Recuperación): La organización no poseía copias de seguridad automatizadas ni había probado jamás un procedimiento de restauración. Ante una falla de disco, ataque de ransomware o error humano, la pérdida de información comercial habría sido irreversible.
- Problema 5 (Bajo Control del Almacenamiento): Las tablas residían en el tablespace por defecto sin segmentación lógica de archivos de datos (datafiles), y no existían rutinas de mantenimiento para desfragmentar índices ni actualizar las estadísticas del optimizador de costes.

3. Propuesta e Implementación de la Estrategia DBA

Frente al diagnóstico formulado, diseñé una estrategia integral de administración basada en las mejores prácticas de la industria, estructurada en cinco ejes de intervención técnica debidamente documentados y reproducibles en scripts SQL.

3.1 Configuración del Motor y Gestión de Recursos (Tablespaces)

En primer lugar, procedí a parametrizar el motor MySQL 8.0 para optimizar el uso de memoria RAM y el aislamiento físico del almacenamiento en disco. Se configuró innodb_buffer_pool_size en 256 MB para el entorno de laboratorio (escalable a 8 GB en entornos productivos), asegurando que los índices y páginas de datos más consultados permanezcan en memoria.

Asimismo, se activó la directiva innodb_file_per_table=1 y se implementó un espacio de tablas general dedicado (General Tablespace) mediante la sentencia DDL: CREATE TABLESPACE ts_agrosilvania ADD DATAFILE 'ts_agrosilvania.ibd' ENGINE=InnoDB;. Todas las tablas del esquema fueron asignadas a este tablespace, garantizando la portabilidad del datafile físico, facilitando operaciones de backup a nivel de bloque y evitando la fragmentación del espacio de tablas del sistema (ibdata1).

3.2 Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Para erradicar el uso indiscriminado de la cuenta superadministradora, implementé una arquitectura de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) conforme a las directrices de seguridad de MySQL 8:

- rol_app_backend: Concede privilegios exclusivos de manipulación de datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre el esquema agrosilvania_db para la conexión de microservicios Java Spring Boot, retirando de forma taxativa cualquier permiso de definición de datos (DROP, ALTER, TRUNCATE).
- rol_auditor_seguridad: Asigna privilegios exclusivos de solo lectura (SELECT) para supervisión contable y análisis de bitácoras de auditoría.
- rol_operador_bodega: Restringe el acceso únicamente a las tablas necesarias para logística en Silvania (pedidos, detalle_pedidos y productos), autorizando el comando UPDATE únicamente sobre la columna específica estado_pedido.

Posteriormente, creé usuarios individuales vinculados a cada rol ('usr_backend_java', 'usr_auditor_cun', 'usr_bodega_silvania') con políticas de contraseñas seguras y expiración periódica. Como evidencia de la pertinencia en la gestión de permisos, demostré en laboratorio la asignación temporal de permisos de ejecución mediante el comando GRANT y su inmediata revocación mediante el comando REVOKE, verificando los privilegios resultantes con SHOW GRANTS FOR.

3.3 Auditoría de Datos Críticos y Disparadores Automáticos (Triggers)

Con el fin de asegurar la trazabilidad inmutable y el principio de no repudio en las transacciones comerciales, creé la tabla especializada auditoria_pedidos y diseñé dos disparadores automáticos a nivel de fila (ROW Triggers):

El disparador trg_audit_pedidos_update se activa de manera transparente tras cualquier operación AFTER UPDATE en la tabla pedidos. Evalúa mediante una estructura condicional si existió una mutación en el estado_pedido o en el total_cop. De cumplirse, inserta de forma instantánea un registro en la tabla de auditoría capturando el identificador del pedido, el valor anterior, el valor nuevo, la función USER(), el identificador de conexión CONNECTION_ID(), el sello de tiempo NOW() y un mensaje explicativo.

De forma complementaria, implementé el disparador preventivo trg_audit_pedidos_delete (BEFORE DELETE) para alertar y dejar constancia pericial de cualquier intento de eliminación física de registros. En las pruebas de laboratorio, se demostró que cualquier actualización de estado refleja inmediatamente su pista de auditoría completa, garantizando el cumplimiento del régimen de protección de datos de Colombia.

3.4 Automatización de Tareas de Mantenimiento y Event Scheduler

Para evitar la degradación progresiva de la base de datos por fragmentación y desactualización de estadísticas, diseñé el procedimiento almacenado sp_mantenimiento_semanal_agro. Este procedimiento ejecuta tres acciones críticas:

1. Ejecuta ANALYZE TABLE sobre las tablas con alto volumen transaccional (pedidos, detalle_pedidos, productos), refrescando las estadísticas de distribución de claves utilizadas por el optimizador de consultas de MySQL.

2. Aplica OPTIMIZE TABLE sobre la tabla de auditoría para compactar el almacenamiento físico y reconstruir sus índices secundarios.

3. Calcula los pedidos cancelados antiguos (>180 días) para alertar al DBA sobre oportunidades de depuración o archivado histórico.

4. Registra los milisegundos de ejecución, filas procesadas y usuario ejecutor en una tabla de auditoría administrativa denominada log_mantenimiento_dba.

Para desatender la intervención humana, encendí el motor de eventos (SET GLOBAL event_scheduler = ON) y programé el evento recurrente evt_mantenimiento_semanal_agrosilvania, el cual dispara automáticamente este mantenimiento todos los domingos a las 02:00 AM.

3.5 Optimización de Consultas con EXPLAIN ANALYZE e Índices B-Tree

Uno de los hitos técnicos más relevantes de la intervención consistió en optimizar la consulta más crítica del sistema: el reporte de pedidos entregados en un rango de fechas reciente. Para simular un entorno productivo realista, ejecuté un procedimiento generador que pobló la tabla con más de 5.000 pedidos históricos.

En el estado inicial (sin índice secundario), al someter la consulta a EXPLAIN ANALYZE, el analizador de MySQL evidenció un escaneo secuencial completo (Full Table Scan, type 'ALL'), obligando al motor a leer las 5.000 filas de disco, con un coste computacional elevado y un tiempo de ejecución visiblemente degradado.

Aplicando mis conocimientos de indexación en bases de datos relacionales, diseñé un índice B-Tree compuesto sobre las dos columnas de filtrado: CREATE INDEX idx_pedidos_estado_fecha ON pedidos (estado_pedido, fecha_pedido);. Se situó en primera posición la columna de comparación exacta ('estado_pedido') y en segunda posición la columna de rango ('fecha_pedido') para maximizar la selectividad del árbol.

Al reevaluar la consulta con EXPLAIN ANALYZE en el estado posterior, el plan de ejecución cambió radicalmente a Index Range Scan (type 'range' o 'ref'). El motor descartó de entrada miles de registros innecesarios, reduciendo el coste de CPU en más del 85% y disminuyendo el tiempo de respuesta a microsegundos.

3.6 Política de Respaldo y Simulación de Recuperación ante Fallos

Ninguna base de datos puede considerarse segura sin una política formal de respaldo y una demostración práctica de recuperación ante desastres (Disaster Recovery). En este proyecto formalicé una política que combina copias completas semanales con mysqldump y respaldos

incrementales continuos basados en registros binarios (binlog), alcanzando un RPO inferior a 15 minutos y un RTO inferior a 10 minutos.

Para la demostración en laboratorio, ejecuté la copia de seguridad consistente en caliente mediante el comando: docker exec mysql-agrosilvania-db mysqldump -u dba_admin -p --single-transaction --quick --routines --triggers --databases agrosilvania_db > backup_full_agrosilvania_db.sql. El uso del modificador --single-transaction resulta fundamental, pues aprovecha el mecanismo de aislamiento MVCC de InnoDB para generar una instantánea consistente sin bloquear las lecturas ni escrituras de los usuarios.

Posteriormente, simulé un desastre catastrófico en vivo eliminando por completo la tabla transaccional detalle_pedidos (DROP TABLE detalle_pedidos;) tras desactivar temporalmente las restricciones de clave foránea. Ante el colapso operativo inducido, ejecuté el procedimiento de recuperación redirigiendo el archivo de volcado hacia el motor MySQL. Tras la restauración, ejecuté consultas de validación que confirmaron la recuperación exacta del 100% de los registros y la preservación inalterada de la integridad referencial.

4. Resultados Obtenidos y Valor para la Organización

La implementación de la estrategia DBA transformó radicalmente la operatividad de AgroSilvania Market, pasando de una base de datos vulnerable e inestable a una plataforma confiable, escalable y profesional:

- En Seguridad: Se eliminó el riesgo de fugas y borrados accidentales al suprimir el uso de 'root' y aplicar el modelo RBAC con contraseñas cifradas y privilegios mínimos.
- En Auditoría: La organización cuenta ahora con trazabilidad legal inmutable ante disputas de pagos o cambios de pedidos, facilitando el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Colombia.
- En Rendimiento: Las consultas críticas de logística y reportería redujeron su latencia en más de un 85%, permitiendo a los operadores despachar pedidos campesinos sin congelamientos en pantalla.
- En Continuidad: El negocio cuenta con copias de respaldo verificadas y un protocolo de recuperación ante desastres probado que garantiza la supervivencia operativa de los productores de Silvania ante cualquier incidente.

5. Registro de Evidencias y Participación Individual

En cumplimiento de los numerales 8, 9 y 10 de la guía del ACA, dejo constancia de que la totalidad del diseño, programación de scripts SQL, configuración del contenedor Docker, ejecución de pruebas de estrés, análisis de rendimiento y sustentación oral fue desarrollada de manera individual e integral por el estudiante Cristian Camilo Tabares Villanueva, asumiendo con rigor cada una de las responsabilidades profesionales de un equipo DBA:

- Módulo 1 (Arquitectura y Diagnóstico): Análisis del escenario de Silvania, formulación del problema y configuración del entorno MySQL 8.0 y tablespace dedicado.
- Módulo 2 (Seguridad y Auditoría): Implementación de RBAC, demostración de GRANT/REVOKE, diseño de tabla inmutable y disparadores de auditoría.
- Módulo 3 (Automatización y Rendimiento): Desarrollo del Stored Procedure de mantenimiento, programación en Event Scheduler, análisis con EXPLAIN ANALYZE y creación de índices B-Tree.
- Módulo 4 (Respaldo y Recuperación): Diseño de política de backup, generación de mysqldump transaccional, simulación de fallo destructivo y restauración verificada.
- Módulo 5 (Sustentación Pitch): Preparación del guion en 9 momentos y defensa oral demostrativa.

6. Enlaces de Interés y documentación

Video

https://youtu.be/l8UXRyq_z0I

Repositorio

https://github.com/soycamiloypunto/Universidad_Administracion_Base_Datos.git

6. Referencias Bibliográficas

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

MySQL AB & Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB Storage Engine, Security, and Optimization. Oracle Documentation. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.